



Instituto Politécnico Nacional
Escuela Superior de Cómputo
Ingeniería en Sistemas Computacionales
Academia de Sistemas Distribuidos



ACTIVIDAD

ENSAYO SOBRE EL GOBIERNO DE IT

Alumnos

Chávez Hernández Carol Monserrat

Bautista Ríos Alfredo

Moreno Martínez Diego Alejandro

Grupo:

IT GOVERNANCE

Profesor: Palacios Solano Rocio

Fecha de entrega: 03/12/2025

Mes	Días	Fin de Semana	Días no laborables	Días hábiles	Horas de trabajo por día	Horas totales	Días laborables (8 horas por día)
Agosto	31	10	16	5	3	15	1.875
Septiembre	30	8	2	20	3	60	7.5
Octubre	31	8	1	22	3	66	8.25
Noviembre	30	10	1	19	3	57	7.125
Diciembre	31	8	8	15	3	45	5.625
Enero	31	9	18	4	3	12	1.5
					Total:	255	31.875

Factibilidad Operativa

Cantidad	Rol	Descripción	Salario Mensual por días hábiles	Costo por hora	Total Anual
2	Líder de Proyecto TI	Define políticas de seguridad, diseña la arquitectura de red segura, evalúa riesgos de terceros y aprueba los pases a producción y reportes de SLA.	\$35,000.00	\$198.86	\$50,709.30
4	Auditor Pentester (Red Team)	Ejecuta pruebas de penetración, realiza revisión manual de código fuente, modelado de amenazas y auditorías automáticas de vulnerabilidades.	\$28,000.00	\$159.09	\$40,567.95
2	Ing. Redes y Soporte (Blue Team)	Configura Firewalls y WAF, realiza hardening de servidores, gestiona certificados digitales, VPNs e implementa parches de seguridad críticos.	\$32,000.00	\$181.82	\$46,364.10
3	Ingeniero DevSecOps	Integra escaneos continuos en el pipeline de CI/CD, gestiona repositorios y automatiza la	\$26,000.00	\$147.73	\$37,671.15

		detección de vulnerabilidades en el desarrollo.			
2	Soporte Técnico (Help Desk N1)	Provee monitoreo continuo 24/7, atención remota de primer nivel y alerta temprana ante incidentes para escalamiento.	\$34,000.00	\$193.18	\$49,260.90
1	Analista de Calidad (QA)	Verifica la funcionalidad en entornos de QA/Staging y asegura que los parches de seguridad no afecten la operatividad antes del despliegue.	\$ 16,000.00	\$90.91	\$23,182.05
1	Diseñador UI/UX	Diseña interfaces y experiencias de usuario atractivas y funcionales.	\$ 27,000.00	\$153.41	\$39,119.55
1	Administrador/Contador	Gestiona nóminas, facturación, impuestos y finanzas operativas.	\$ 24,000.00	\$136.36	\$34,771.80
			Costo anual de la nómina:		\$223,261.36

Factibilidad Tecnológica

Cantidad	Nombre	Descripción	Costo Aproximado (MXN)
12	Workstations (Laptops de Alto Rendimiento)	6 equipos i9/32GB RAM (Red Team, DevSecOps, Líder) para ejecución de escaneos y virtualización. 6 equipos i7/16GB (Blue Team, Soporte) para monitoreo y gestión.	\$480,000.00
1	Appliance WAF & Firewall Perimetral	Dispositivo físico o licencia Enterprise para filtrado de tráfico (SQLi, XSS), bloqueo de IPs y protección de la zona DMZ (Mencionado en Arquitectura Blue Team).	\$120,000.00
1	Licenciamiento Suite de Pentesting (Red Team)	Licencias comerciales para Escáner de Vulnerabilidades (SAST/DAST), Burp Suite Pro y herramientas de explotación controlada.	\$95,000.00

1	Servidor de SIEM & Logs Centralizados	Servidor dedicado de alta capacidad para recolección de alertas en tiempo real, almacenamiento de logs forenses y correlación de eventos.	\$85,000.00
12	Licencias Microsoft 365 + Comunicación	Suite de colaboración y correo seguro para el equipo (12 usuarios). Incluye Teams para coordinación crítica de incidentes.	\$36,000.00
1	Plataforma de Gestión de Tickets (Service Desk)	Software para recepción de solicitudes del equipo DevOps y reporte de incidentes (SLA). Integración con flujo de trabajo de remediación.	\$28,000.00
1	Crédito Cloud (AWS/Azure) para Staging	Presupuesto para entornos de pre-producción (QA/Staging) donde se realizan las pruebas de penetración antes de salir a vivo.	\$80,000.00
1	Mobiliario y Espacio Operativo	12 estaciones de trabajo, sillas ergonómicas 24/7 (para turnos de soporte) y adecuación del Centro de Operaciones de Seguridad (SOC).	\$110,000.00
		Costo total:	\$ 1,089,000.00

Factibilidad Operativa + Factibilidad Tecnológica = Factibilidad económica

$$223,261.36 + 1,089,000.00 = 1,312,261.36$$

CONCLUSIÓN

✓ Factibilidad Operativa = \$223,261.36

✓ Factibilidad Tecnológica = \$1,089,000.00

➔ Factibilidad ECONOMICA Total = \$1,312,261

Conclusión

El análisis demuestra que el proyecto cumple con las condiciones operativas, tecnológicas y económicas necesarias para implementarse con éxito. La distribución de horas, el personal especializado y la infraestructura propuesta permiten sostener el servicio dentro del presupuesto estimado. Debido a esto, el proyecto se considera totalmente viable dentro del marco de Gobierno TI.